Proyecto Análisis Exploratorio de Datos para decisiones comerciales

Evaluación módulo 5

Nombre: Ruth Richards G

Tabla de contenido

I. INTRODUCCION 3

II. EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 4

III. RESUMEN DE FLUJO DE TRABAJO 5

IV. CONCLUSION 6

V. ANEXOS (incluye gráficos) 7

I. INTRODUCCION

El proyecto final del módulo 5 solicita un análisis exploratorio de datos para detectar patrones, relaciones y valores atípicos y entregar una propuesta clara y fundamentada que ayude a mejorar la toma de decisiones.

El objetivo del proyecto es aplicar técnicas de análisis exploratorio de datos (EDA) sobre un conjunto de datos reales del negocio, con el fin de obtener hallazgos relevantes que permitan comprender el comportamiento de los clientes y sustentar decisiones estratégicas.

La finalidad de este proyecto es entregar un informe técnico con visualizaciones, análisis estadístico y recomendaciones clave, demostrando dominio del EDA y herramientas como Seaborn y Matplotlib en Python.

II. EXPLICACION DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo analizar un conjunto de datos de ventas de un comercio electrónico con el fin de identificar patrones, relaciones entre variables y obtener información relevante para la toma de decisiones basada en datos.

El desarrollo del proyecto se estructura en diferentes etapas que permiten avanzar de forma ordenada desde la exploración inicial de los datos hasta la obtención de conclusiones analíticas. Cada etapa incorpora herramientas de análisis estadístico y visualización mediante el lenguaje Python.

La estructura general del proyecto se compone de las siguientes fases:

Exploración inicial de los datos (EDA): En esta etapa se realizó una revisión general del conjunto de datos con el objetivo de comprender su estructura, identificar los tipos de variables presentes y detectar posibles valores faltantes o inconsistencias. También se distinguieron las variables cuantitativas y categóricas, lo que permitió establecer una base adecuada para el análisis posterior.

Análisis estadístico descriptivo: Posteriormente se calcularon diferentes medidas estadísticas como media, mediana, moda, varianza y desviación estándar. Estas métricas permitieron comprender la distribución general de las variables más relevantes del dataset, especialmente el total de ventas. Asimismo, se analizaron los cuartiles y percentiles con el fin de comprender la dispersión de los datos y detectar la presencia de valores atípicos (outliers).

Análisis de correlación: En esta etapa se analizaron las relaciones entre variables numéricas mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Además, se utilizaron matrices de correlación y gráficos de dispersión para visualizar posibles asociaciones entre variables, permitiendo identificar relaciones significativas y descartar correlaciones espurias.

Análisis visual de datos: Se utilizaron diversas herramientas de visualización mediante la biblioteca Seaborn para representar patrones complejos en los datos. Entre las visualizaciones utilizadas se encuentran gráficos de tipo pairplot, violinplot, jointplot y heatmap, los cuales permiten analizar la distribución de las variables y sus relaciones.También se emplearon herramientas como FacetGrid para segmentar el análisis por categorías o períodos temporales.

Interpretación de resultados: Finalmente, se documentaron los principales hallazgos obtenidos durante el análisis, destacando patrones de comportamiento en las ventas, relaciones entre variables y posibles tendencias observadas en el dataset.

III. RESUMEN DE FLUJO DE TRABAJO

El flujo de trabajo seguido en el desarrollo del proyecto se basa en un proceso estructurado de análisis de datos que permite transformar datos brutos en información útil para la toma de decisiones.

El proceso comenzó con la carga y revisión del dataset, asegurando que los datos pudieran ser procesados correctamente mediante herramientas de análisis en Python. Posteriormente se realizó una exploración inicial de los datos para identificar su estructura y detectar posibles problemas de calidad en la información.

Una vez comprendida la estructura del dataset, se llevó a cabo un proceso de análisis estadístico descriptivo, el cual permitió obtener una visión general del comportamiento de las variables principales del sistema de ventas. Este análisis facilitó la identificación de tendencias generales y la detección de valores atípicos que podrían influir en los resultados.

Posteriormente se realizó un análisis de correlación, con el objetivo de evaluar el grado de relación entre las variables numéricas presentes en el dataset. Este análisis permitió identificar asociaciones relevantes que ayudan a comprender mejor los factores que influyen en el valor total de las ventas.

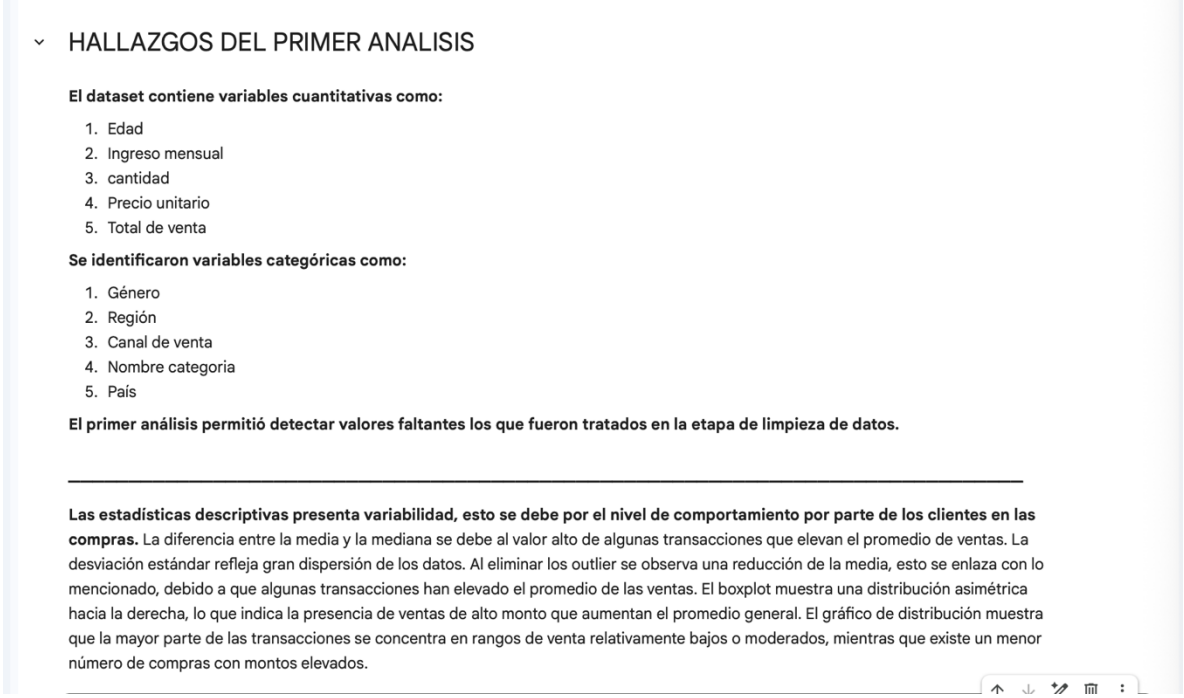
En la siguiente etapa se desarrolló un análisis visual de los datos, utilizando gráficos estadísticos que permiten representar patrones complejos de manera intuitiva. Las visualizaciones facilitaron la identificación de tendencias, concentraciones de datos y relaciones entre variables que no siempre son evidentes a través de métricas numéricas.

Finalmente, se realizó una interpretación integral de los resultados, integrando los hallazgos obtenidos en cada etapa del análisis para generar conclusiones que aporten valor al entendimiento del comportamiento de las ventas en el comercio electrónico analizado.

IV. CONCLUSION

El análisis del conjunto de datos permitió comprender el comportamiento general de las ventas en el comercio electrónico analizado. A través del uso de estadísticas descriptivas, análisis de correlación y visualizaciones gráficas, fue posible identificar patrones relevantes, como la relación entre la cantidad de productos adquiridos y el total de la venta. Además, las herramientas de visualización facilitaron la detección de tendencias y variaciones en la distribución de las ventas. En conjunto, el análisis demuestra cómo el uso de técnicas de análisis de datos permite transformar información en conocimientos útiles para apoyar la toma de decisiones.

V. ANEXOS (incluye gráficos)



HALLAZGOS DEL PRIMER ANALISIS

El dataset contiene variables cuantitativas como:

1. Edad
2. Ingreso mensual
3. cantidad
4. Precio unitario
5. Total de venta

Se identificaron variables categóricas como:

1. Género
2. Región
3. Canal de venta
4. Nombre categoria
5. País

El primer análisis permitió detectar valores faltantes los que fueron tratados en la etapa de limpieza de datos.

Las estadísticas descriptivas presenta variabilidad, esto se debe por el nivel de comportamiento por parte de los clientes en las compras. La diferencia entre la media y la mediana se debe al valor alto de algunas transacciones que elevan el promedio de ventas. La desviación estándar refleja gran dispersión de los datos. Al eliminar los outlier se observa una reducción de la media, esto se enlaza con lo mencionado, debido a que algunas transacciones han elevado el promedio de las ventas. El boxplot muestra una distribución asimétrica hacia la derecha, lo que indica la presencia de ventas de alto monto que aumentan el promedio general. El gráfico de distribución muestra que la mayor parte de las transacciones se concentra en rangos de venta relativamente bajos o moderados, mientras que existe un menor número de compras con montos elevados.

PROYECTO COMPLETADO

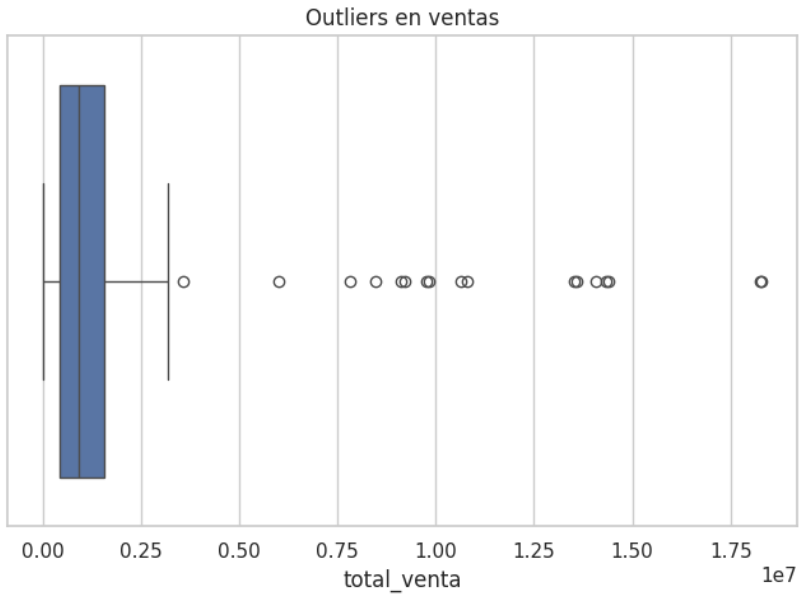
INSIGHTS VISUALES
Existe una relación positiva entre la cantidad de productos
y el total de venta.

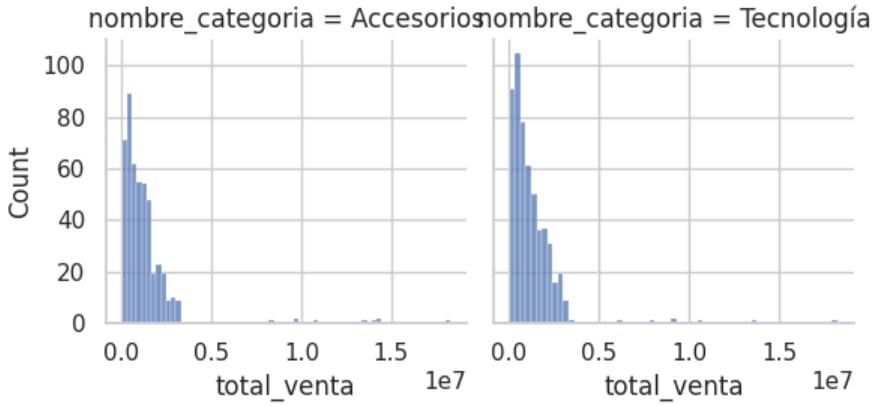
La distribución de ventas varía entre meses,
lo que puede reflejar cambios en la demanda.

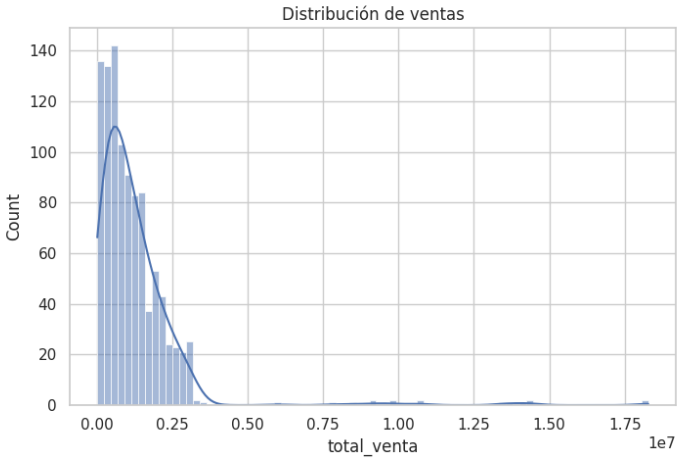
Las visualizaciones permiten detectar patrones
de comportamiento en las compras del ecommerce.

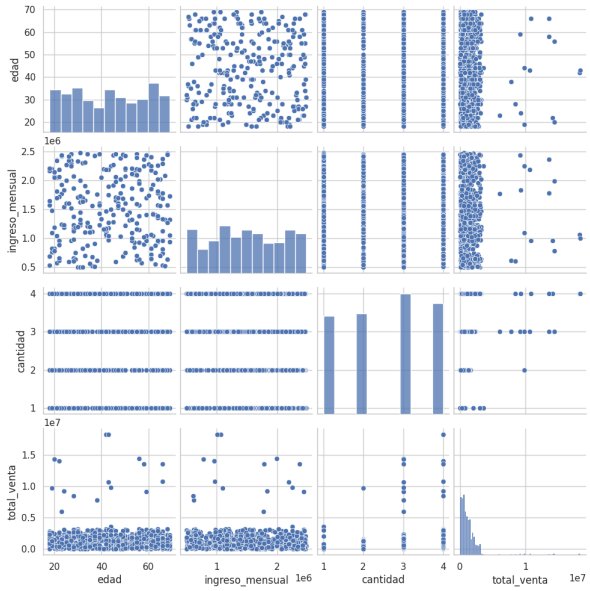
RECOMENDACIONES

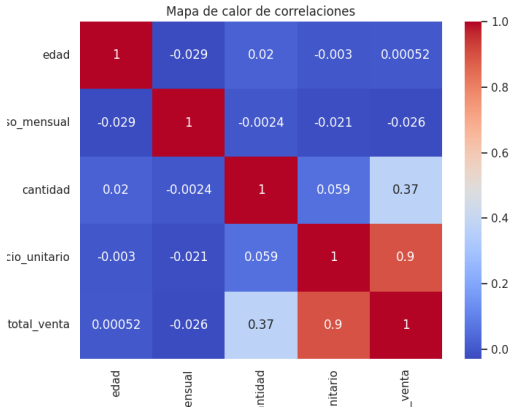
Segmentar campañas de marketing hacia clientes con mayor ingreso mensual.
Promover productos con mayor valor para aumentar el ticket promedio.
Analizar clientes con compras altas para identificar patrones de fidelización.

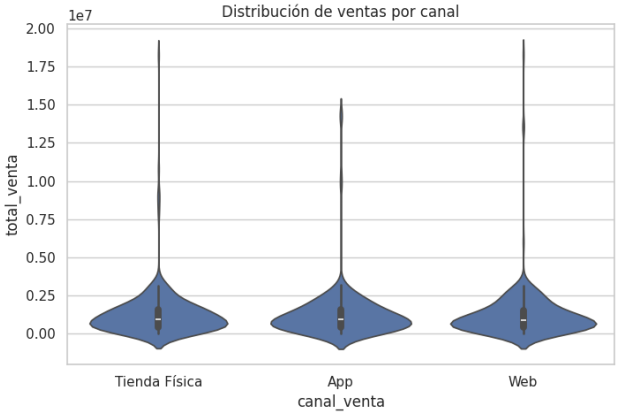


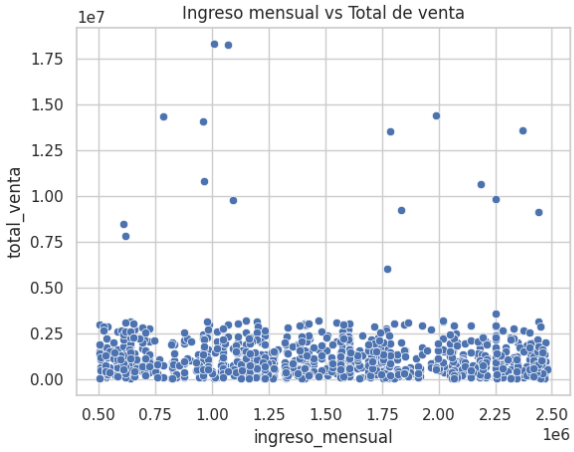



Distribución de ventas
Count
total_venta
1e7


edad
ingreso_mensual
cantidad
total_venta
1e6
1e7


Mapa de calor de correlaciones
edad
so_mensual
cantidad
cio_unitario
total_venta
1 -0.029 0.02 -0.003 0.00052
-0.029 1 -0.0024 -0.021 -0.026
0.02 -0.0024 1 0.059 0.37
-0.003 -0.021 0.059 1 0.9
0.00052 -0.026 0.37 0.9 1
edad
ensual
ntidad
nitario
_venta


Distribución de ventas por canal
1e7
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
total_venta
Tienda Física
App
Web
canal_venta


Ingreso mensual vs Total de venta
1e7
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
total_venta
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
1e6
ingreso_mensual